

0926 | 页面驻留：分配、置换与缺页过程

大题线 W13-page-residency · 第 13/19 个节点 · 5 道完整真题引用

选择题前置线：29-memory-allocation、30-page-policy

归类依据

给定页框和访问串后，需要逐步维护驻留集合、引用位与替换指针；若题目同时涉及分配，还要区分虚拟空间、页表规模和实际驻留页框，不能混用容量概念。

这一节点以完整作答为单位。公共题干、全部小问、代码或计算过程必须在同一次作答中收口；再次出现的接口题只检查它与当前机制的连接，不重复抄题。

45. 某请求分页系统的局部页面置换策略如下：系统从 0 时刻开始扫描，每隔 5 个时间单位扫描一轮驻留集（扫描时间忽略不计），本轮没有被访问过的页框将被系统回收，并放入到空闲页框链尾，其中内容在下一次分配之前不被清空。当发生缺页时，如果该页曾被使用过且还在空闲页链表中，那么重新放回进程的驻留集中；否则，从空闲页框链表头部取出一个页框。

假设不考虑其他进程的影响和系统开销。初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页框链表中页框号依次为 32、15、21、41。进程 P 依次访问的<虚拟页号，访问时刻>是<1, 1>, <3, 2>, <0, 4>, <0, 6>, <1, 11>, <0, 13>, <2, 14>。请回答下列问题。

- 1) 访问<0, 4>时，对应的页框号是什么？说明理由。
- 2) 访问<1, 11>时，对应的页框号是什么？说明理由。
- 3) 访问<2, 14>时，对应的页框号是什么？说明理由。
- 4) 该策略是否适合于时间局部性好的程序？说明理由。

46. (8 分) 某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位，页表项大小为 4 字节。请回答下列问题。

(1) 若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页号 (20 位)	页内偏移量 (12 位)
-----------	--------------

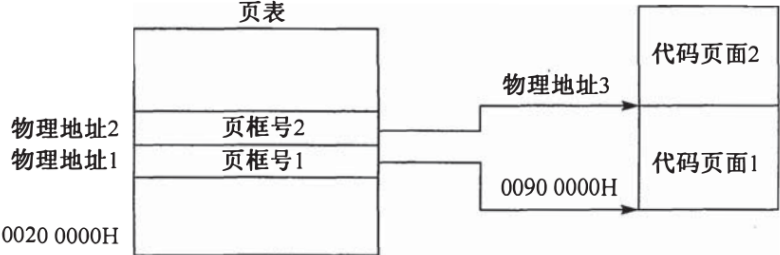
则页的大小是多少字节？页表最大占用多少字节？

(2) 若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页目录号 (10 位)	页表索引 (10 位)	页内偏移量 (12)
-------------	-------------	------------

设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

(3) 采用 (1) 中的分页存储管理方式，一个代码段起始逻辑地址为 0000 8000H，其长度为 8KB，被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放，如下图所示（地址大小自下向上递增）。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面 2 的起始物理地址。



45. (7 分) 假定题 44 给出的计算机 M 采用二级分页虚拟存储管理方式, 虚拟地址格式如下:

页目录号 (10 位)	页表索引 (10 位)	页内偏移量 (12 位)
-------------	-------------	--------------

请针对题 43 的函数 f1 和题 44 中的机器指令代码, 回答下列问题。

- (1) 函数 f1 的机器指令代码占多少页?
- (2) 取第 1 条指令 (`push ebp`) 时, 若在进行地址变换的过程中需要访问内存中的页目录和页表, 则会分别访问它们各自的第几个表项 (编号从 0 开始)?
- (3) M 的 I/O 采用中断控制方式。若进程 P 在调用 f1 之前通过 `scanf()` 获取 n 的值, 则在执行 `scanf()` 的过程中, 进程 P 的状态会如何变化? CPU 是否会进入内核态?

45. (8 分) 请根据题 44 图给出的虚拟存储管理方式, 回答下列问题。

(1) 某虚拟地址对应的页目录号为 6, 在相应的页表中对应的页号为 6, 页内偏移量为 8, 该虚拟地址的十六进制表示是什么?

(2) 寄存器 PDBR 用于保存当前进程的页目录起始地址, 该地址是物理地址还是虚拟地址? 进程切换时, PDBR 的内容是否会变化? 说明理由。同一进程的线程切换时, PDBR 的内容是否会变化? 说明理由。

(3) 为了支持改进型 CLOCK 置换算法, 需要在页表项中设置哪些字段?

46. (8 分) 某 32 位系统采用基于二级页表的需求分页存储管理方式, 按字节编址, 页目录项和页表项长度均为 4 字节, 虚拟地址结构如下所示。

页目录号 (10 位)	页号 (10 位)	页内偏移量 (12 位)
-------------	-----------	--------------

某 C 程序中数组 $a[1024][1024]$ 的起始虚拟地址为 1080 0000H, 数组元素占 4 字节, 该程序运行时, 其进程的页目录起始物理地址为 0020 1000H, 请回答下列问题。

- 1) 数组元素 $a[1][2]$ 的虚拟地址是什么? 对应的页目录号和页号分别是什么? 对应的页目录项的物理地址是什么? 若该目录项中存放的页框号为 00301H, 则 $a[1][2]$ 所在页对应的页表项的物理地址是什么?
- 2) 数组 a 在虚拟地址空间中所占的区域是否必须连续? 在物理地址空间中所占区域是否必须连续?
- 3) 已知数组 a 按行优先方式存放, 若对数组 a 分别按行遍历和按列遍历, 则哪种遍历方式的局部性更好?